Entrega Final del Proyecto Integrador y Sustentación

Proyecto Integrador METABRIC: Entregable 4 (Fase 4, Actividad 9)

Martín Gracia Socha

Facultad de Ingeniería, Universidad de La Salle

Ciencia de Datos (2026-2): Maestría en Inteligencia Artificial

Fabián Camilo Castro Riveros

28 de noviembre de 2026

Archivos ejecutables y recursos de esta entrega	
Repositorio público	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador
Dashboard en línea	https://metabric-proyecto-integrador.streamlit.app
Informe técnico final	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/reports/entregas/Actividad8_Informe_Tecnico_Final.pdf
Presentación	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/reports/entregas/Actividad9_Presentacion_Sustentacion.pptx
Cuadernos (Colab)	https://colab.research.google.com/github/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/notebooks/01_EDA_Fase1.ipynb

Para reproducir todo: clonar el repositorio, instalar requirements.txt y ejecutar los cuadernos 01 a 06 en orden. En Colab, cada cuaderno clona el repositorio automáticamente.

Entrega Final del Proyecto Integrador

Este documento acompaña la entrega final del proyecto y la sustentación oral. Reúne en un solo lugar los enlaces a todos los productos. El repositorio público sigue la estructura exigida por la guía (`data/`, `notebooks/`, `src/` y `dashboard/`) e incluye `requirements.txt` con las versiones exactas para ejecutar todo de principio a fin.

Tabla 1

Productos de la entrega final

Producto	Formato	Enlace
Informe técnico final (actividad 8)	PDF en el repositorio	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/reports/entregas/Actividad8_Informe_Tecnico_Final.pdf
Dashboard interactivo	Aplicación web	https://metabric-proyecto-integrador.streamlit.app
Presentación de sustentación	PowerPoint	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/reports/entregas/Actividad9_Presentacion_Sustentacion.pptx
Cuadernos 01 a 06	Jupyter (GitHub y Colab)	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/tree/main/notebooks
Código reutilizable	Paquete src/	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/tree/main/src
Requisitos exactos	requirements.txt	https://github.com/MartinGia/metabric-proyecto-integrador/blob/main/requirements.txt

Resultados en el Conjunto de Prueba

Todas las metas SMART se cumplieron. El modelo Ridge estima el Nottingham Prognostic Index con $R^2 = 0{,}260$ sin usar sus componentes. El clasificador final, que combina la selección de 200 variables con una regresión logística regularizada, predice el subtipo PAM50 con F1 macro = 0,792 y AUC-ROC = 0,967, con una brecha de sobreajuste de 0,123. La segmentación con K-Means identifica cuatro perfiles de pacientes; tres tienen una firma biológica clara y uno sugiere un efecto de lote.

Guion de la Demostración en Vivo

1. Abrir el dashboard y presentar las tarjetas KPI y la narrativa en tres ideas.
2. Filtrar por el subtipo Basal y mostrar cómo cambian los indicadores y las curvas de supervivencia.

3. En «Predicción en vivo», elegir una paciente de prueba, subir ERBB2 y cambiar HER2 a positivo, y observar el cambio de las probabilidades.
4. En «Segmentación», alternar entre 2D y 3D y ubicar a la paciente editada entre los clústeres.
5. Cerrar en «Modelos y explicabilidad» con el cumplimiento SMART.

Referencias

Alharbi, R. (2020). *Breast cancer gene expression profiles (METABRIC)* [Conjunto de datos]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/raghadalharbi/breast-cancer-gene-expression-profiles-metabric

Curtis, C., Shah, S. P., Chin, S.-F., Turashvili, G., Rueda, O. M., Dunning, M. J., Speed, D., Lynch, A. G., Samarajiwa, S., Yuan, Y., Gräf, S., Ha, G., Haffari, G., Bashashati, A., Russell, R., McKinney, S., METABRIC Group, Langerød, A., Green, A., … Aparicio, S. (2012). The genomic and transcriptomic architecture of 2,000 breast tumours reveals novel subgroups. *Nature*, *486*(7403), 346–352. https://doi.org/10.1038/nature10983